

B 题第二问修订版

第二检测点的安全选取与精确定位

队内分享稿 审阅修订版 2026 年 9 月 11 日

本版本保留闭式选点结论，修正移动方式和最优性表述，并新增误差边界、近距离退化及同场景候选点检验。全部结果均为纯离线计算，未连接模拟器。

一 核心结论

推荐动作：首次测向结束后，相对首次读数方向向左或向右偏转 35.0968 度，沿直线移动 1000 米，在到达点进行第二次测向。

$$S_2 = S_1 + \frac{9000}{11} u \pm \frac{2000\sqrt{10}}{11} v$$

$$\varphi^* = \arctan\left(\frac{2\sqrt{10}}{9}\right) = 35.0968^\circ, \quad T_2 = \frac{1000}{5} + 5 = 205 \text{ s}$$

其中 a=818.1818 米、|b|=574.9596 米是同一斜向位移的两个坐标分量，不是先前进再横移。

结论	数值	准确解释
第二检测点	(818.1818, ±574.9596) m	相对首次读数的局部坐标
直线航向偏角	±35.0968°	左右两个对称分支
移动与第二次测向	205 s	首次测向结束后，同频道
名义一阶最坏直径	122.1855 m	不是全部误差组合的精确上界
全精度边界场景	135.1846 m	合法场景值，未证明为全局最大值

最优性口径：本点是在解析充分安全域内，对首次中心线名义源采用一阶误差带，并以最坏径向定位直径为目标得到的闭式最优解。它不等于所有允许误差、后续清除路径和附加障碍共同作用下的无条件全局最优解。

二 为什么采用分层模型

题目同时要求第二次接收可靠、定位效果较好和时间可控。若直接把误差与时间线性加权，权重没有题设依据，且会改变最终坐标。本文采用硬约束与单目标相结合的方式。

- 第一层把第二次仍能接收信号作为硬约束，构造可证明的解析安全域。
- 第二层在安全域内最小化名义一阶最坏径向定位直径。
- 第三层单独计算执行时间，不用经验权重把秒与米强行相加。

如果后续获得明确的工程精度门槛 D0，可改用“在 D≤D0 条件下最小化时间”的约束模型；当前题面没有给出该门槛，因此不在第二问中任意设定。

三 解析安全域

设首次读数方向单位向量为 u ，左法向为 v ，第二点位移写成 $a u + b v$ 。只考虑前向候选 $a \geq 0$ ，并要求 $b \neq 0$ ； $b=0$ 会使两次测向趋于共线。干扰源真实方向相对读数偏差 δ 满足 $|\delta| \leq \alpha$ ， $\alpha=1$ 度。令 $q=a^2+b^2$ 及 $\eta=a \cos \alpha - |b| \sin \alpha$ ，则有

$\|S_2 - G\|^2 \leq r^2 + q - 2\eta$ 。对 $r \leq 1000$ 检查该凸二次式的两个端点，对 $r \geq 1000$ 利用首次已接收这一事实，可得到下式充分条件。

$$C_{\text{safe}} = \{(a, b) : a^2 + b^2 \leq 1000^2, \quad a^2 + b^2 \leq 2000(a \cos \alpha - |b| \sin \alpha)\}$$

该区域等价于三个半径 1000 米圆盘的交集。安全性由连续不等式保证，20,000 个随机场景全部保留信号只是程序核验，不能反过来代替证明。

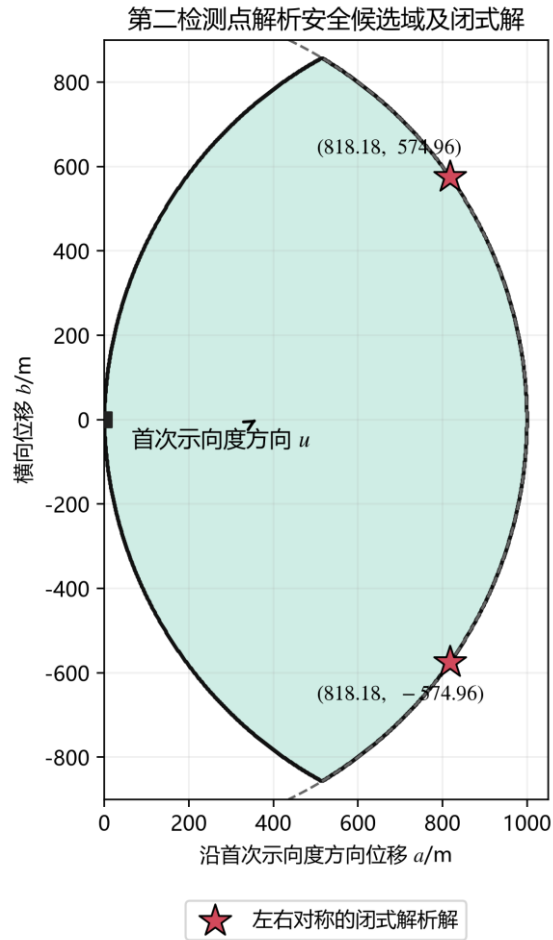


图 1 解析安全域及左右对称的闭式点

四 闭式解的计算

把首次读数中心线设为 x 轴，先考察名义源 $G=(r,0)$ 。两条 ± 1 度窄角形在干扰源邻域内可一阶近似为误差带，其交集平行四边形的两条半对角线为

$$h_1^2 = \tan^2 \alpha [r^2 + (L^2 - ar)^2 / b^2],$$

$$h_2^2 = \tan^2 \alpha [r^2 + (2r^2 - 3ar + L^2)^2 / b^2].$$

由 $h_2^2 - h_1^2$ 的符号与单调性可知，所有名义径向距离中的最坏点为 $r=1500$ 米。令 $a=Lx$ 、 $|b|=L\sqrt{1-x^2}$ ，目标化为

$$\frac{J_D^2}{4\tan^2 \alpha} = R^2 + \frac{(A - Bx)^2}{1 - x^2}, \quad A = \frac{2R^2}{L} + L, \quad B = 3R$$

在放宽的方向区间 $0 < x < 1$ 上，对固定 L 求导得唯一极小点 $x_0=B/A$ ，其目标下界为 $g(L)=R^2+A^2-B^2=(2R^2/L-L)^2$ 。 $g(L)$ 在 $0 < L \leq 1000$ 上严格递减，所以任何 $L < 1000$ 的安全点都严格劣于 $g(1000)$ 。 $L=1000$ 、 $x_0=9/11$ 又可直接验证满足安全约束，因此它达到全安全域下界，是该限定模型中的全局最优解。进而 $J^*=7000\tan 1^\circ=122.1855$ 米。整个过程没有网格步长和训练样本。

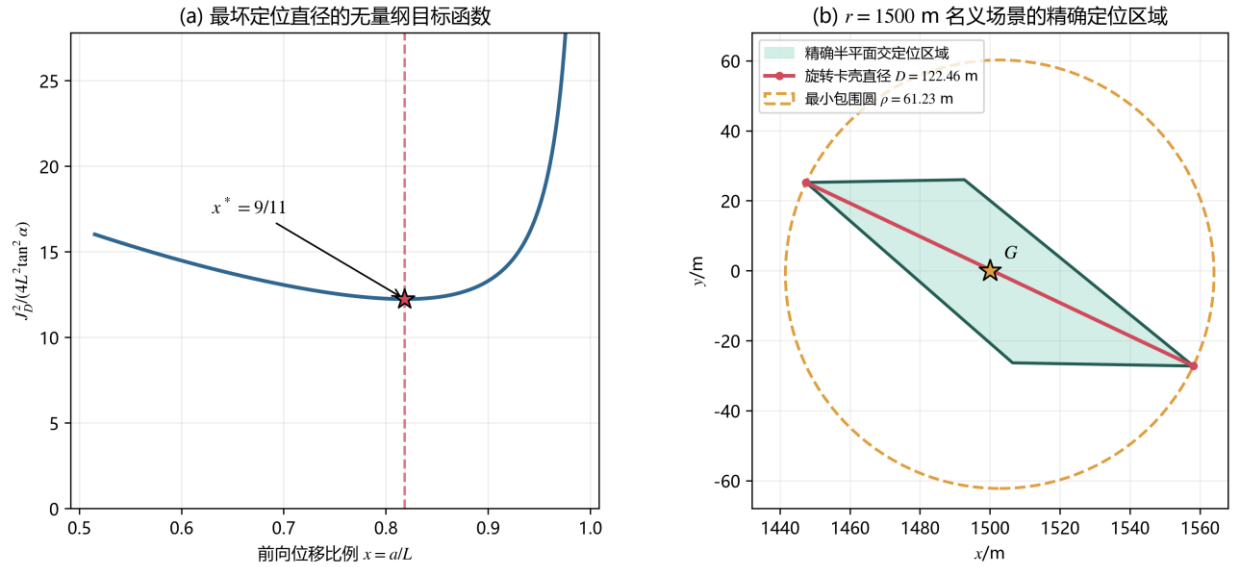


图 2 一阶目标函数和名义最远场景的精确交会校核

五 精确定位算法

一阶误差带只用于选点。第二次读数取得后，仍按问题一的精确角形模型计算 $Pang=W1 \cap W2$ ，并求 $D=\max \|X-Y\|$ 。精确交集是凸定位集合，通常为四边形，也可能是三角形、线段或单点。

修订程序枚举每对非平行边界的交点，检查其是否满足全部半平面，再构造凸包。因此半平面交的实际复杂度为 $O(m^3)$ ，而不是笼统声称 $O(n \log n)$ 。非退化凸多边形再用 $O(k)$ 旋转卡壳求直径；单点和线段直接返回。

当两点均返回示向度时，可由源域和接收半径上界取保守收缩集合 $F2=\Omega \cap W1 \cap W2 \cap B(S1,1500) \cap B(S2,1500)$ 。若第二点返回 **near**，则没有 $W2$ ，应直接进入清除分支。 $F2$ 含圆弧，

实际求直径需用圆弧几何或保守多边形近似，不能直接套用纯多边形旋转卡壳。本文主表仍采用与问题一致的 Pang；半径 1800 米目标圆域约束干扰源，不约束机器狗。

六 确定性检验

场景	精确直径	用途
$r=1500\text{ m}$ 零误差名义场景	122.462636 m	0.2263%只对该场景成立
全精度误差边界反例	135.184560 m	否定 122.1855 m 为全误差上界
$G=(10,0)$ 零误差	40.104270 m	精确交集为三角形；一阶为 60.221770 m
45°安全候选点 同一名义场景	126.116408 m	闭式点为 122.462636 m；两者均 205 s

边界反例使用 $G=1500(\cos 1^\circ, \sin 1^\circ)$ ，第一次误差 -1° ，第二次真实方位 321.160771571° 、误差 $+1^\circ$ ，读数 322.160771571° 。135.184560 米是合法场景值，但尚未证明是连续误差空间中的全局最大值。

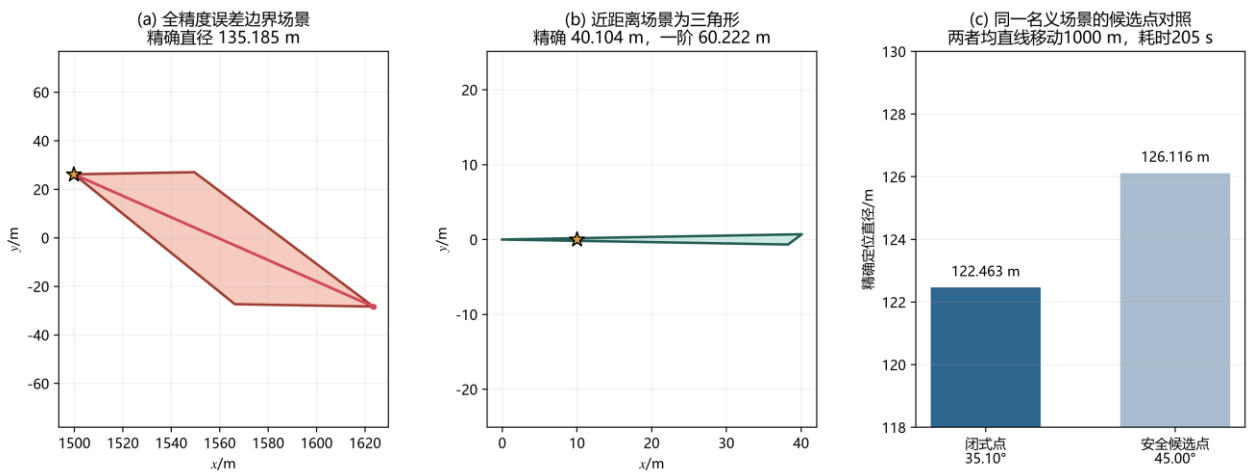


图 3 全精度误差边界 近距离三角形及同场景候选点对照

七 二万场纯离线验证

随机种子 20260921 下生成 20,000 个自设场景。该分布只用于检查固定闭式点和程序稳定性，不是题设先验，也不参与选点。

指标	均值	中位数	P90	P95	P99	最大值
定位直径 m	49.39	43.52	73.73	86.40	104.80	127.49
最小包围圆半径 m	24.70	21.76	36.87	43.20	52.40	63.74
交会锐角 °	67.41	68.18	85.56	87.76	89.54	90.00

第二点信号保留、有效定位集合和真实源包含率在样本中均为 100%。修订前后相同样本的直径最大差为 4.69×10^{-13} 米，最小包围圆半径最大差为 5.57×10^{-12} 米，说明退化支持没有改变原有非退化结果。

最小包围圆半径不超过 20 米的样本比例为 37.905%。它只表示自设分布下的圆覆盖比例，不是第三问的清除成功率，也不是题设概率。

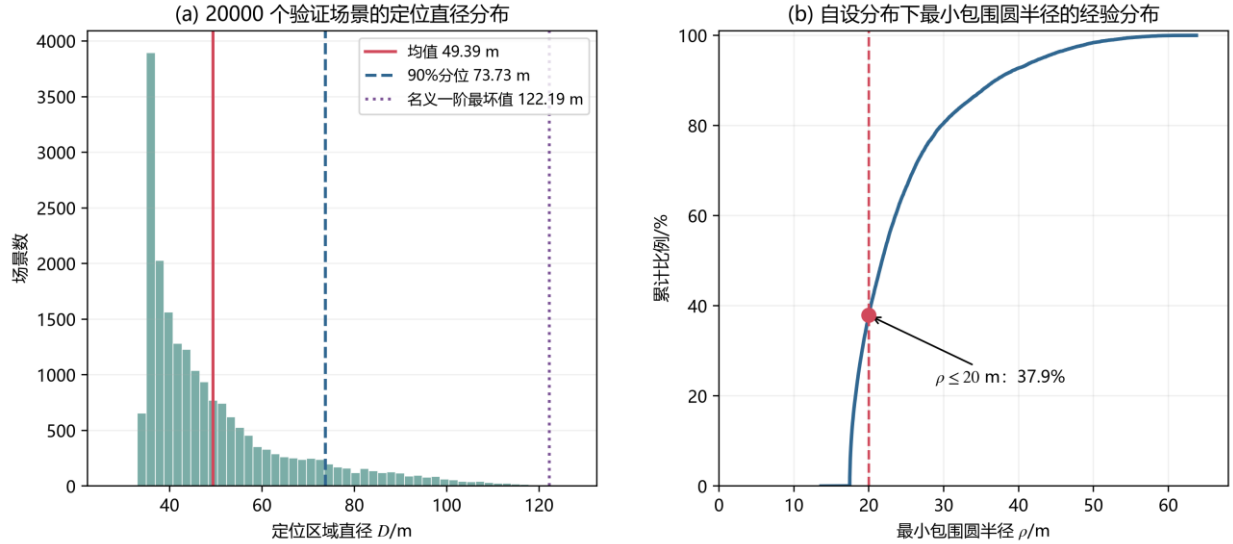


图 4 固定闭式点在 20,000 个自设场景下的离线统计

八 论文表述边界

- 122.1855 米是名义一阶最坏径向值；122.4626 米是零误差名义精确值；127.4873 米是随机样本最大值；135.1846 米是一个合法边界场景值。
- 不能写成交集一定是四边形，也不能把最远点对直径的一半直接当作最小包围圆半径。
- 第二检测点不是清除点。只有最终可行集的最小包围圆半径不超过 20 米时，移至圆心才可保证一次光学覆盖；否则需要追加测向、搜索或覆盖路径。
- 障碍物、必须留在目标圆内及后续巡检方向属于扩展条件，不能当成题目已给约束。

九 文件使用

优先阅读第二问论文正文.md 和第二问思路讲解.md。若只需要复核边界数值，在本目录运行：

```
python q2_validation.py --deterministic-only
```

运行 19 项回归测试：

```
python -m unittest -v test_question2.py
```

重新生成 20,000 条离线样本会覆盖 CSV 和 JSON；仅在需要复算时运行：

```
python q2_validation.py --scenarios 20000 --seed 20260921
```

重新生成四组图：

```
python generate_figures.py
```

以上程序不需要 Jammers Simulator。本阶段不要把文件放入模拟器插件目录，也不要执行任何模拟器对接或正式测试。

十 队友交接清单

- 正文可直接采用式 $S_2 = S_1 + (9000/11)u \pm (2000\sqrt{10/11})v$ 。
- 行动描述统一写成偏转 35.0968 度后直线移动 1000 米。
- 在摘要和结论处保留最优性限定语。
- 图 1 至图 4 分别对应安全域、闭式目标、确定性边界检验和随机离线统计。
- 第三、四问接续时，应重新评价总时间和清除效果，不能把第二问直径最优直接外推。